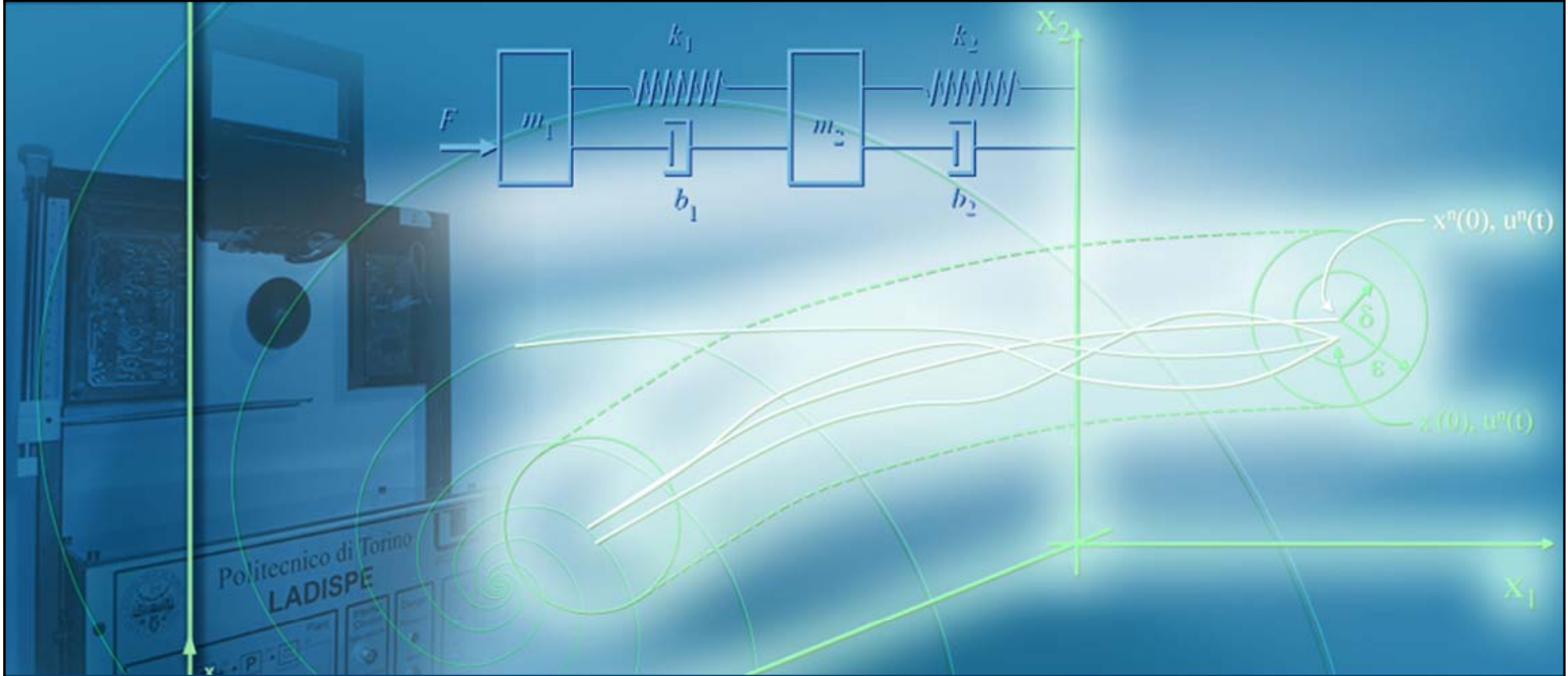




Introduzione e modellistica dei sistemi

Modellistica dei sistemi dinamici termici

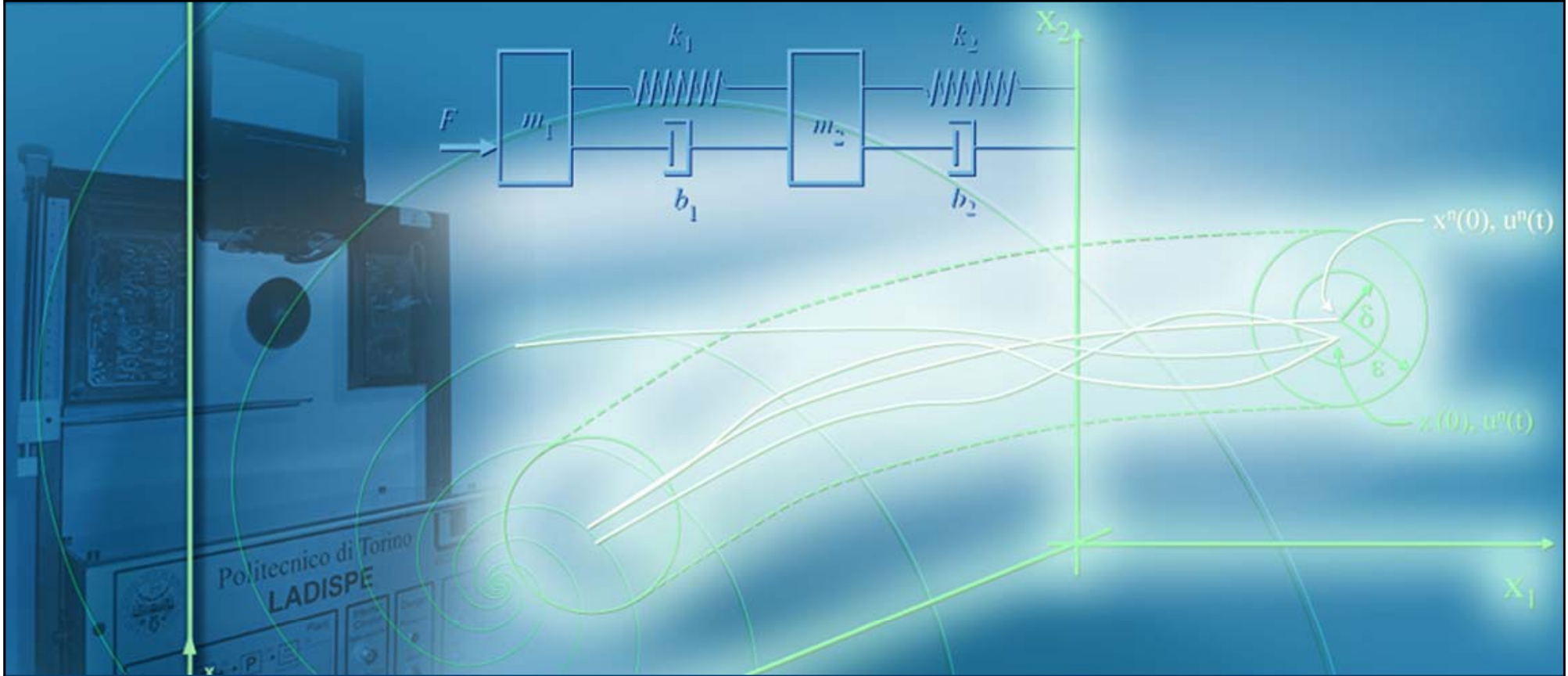


$y(t) = Cx(t)$

The header features a blue background with several mathematical plots. On the left, there are concentric circles and a spiral. In the center, there is a horizontal axis with an arrow pointing right, labeled x_1 . On the right, there are several overlapping, wavy lines representing dynamic system trajectories.

Modellistica dei sistemi dinamici termici

- Elementi fondamentali
- Scrittura delle equazioni dinamiche
- Rappresentazione in variabili di stato
- Esempio di rappresentazione in variabili di stato

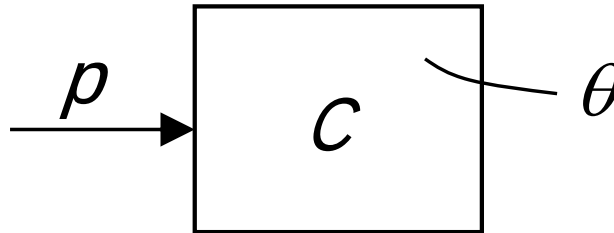


Modellistica dei sistemi dinamici termici

Elementi fondamentali

Corpo omogeneo ideale

- **Corpo omogeneo ideale** di capacità termica C



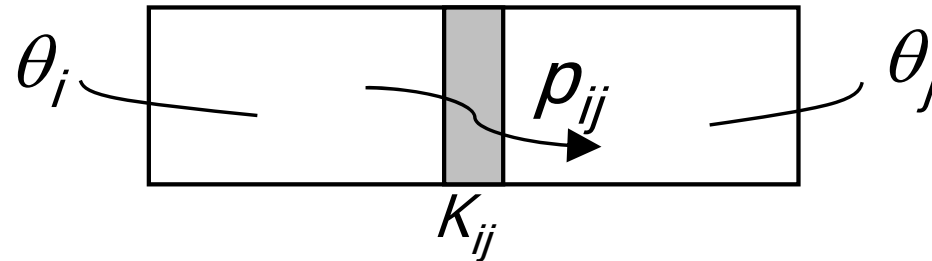
L'equazione dinamica della sua temperatura è:

$$C \frac{d\theta(t)}{dt} = p(t)$$

- C : capacità termica, proporzionale al calore specifico
 - θ : temperatura assoluta del corpo omogeneo
 - p : portata di calore (potenza termica) applicata
- Unità di misura: $[p] = \text{W}$, $[\theta] = \text{K}$, $[C] = \text{J/K}$

Conduttore termico ideale

- **Conduttore termico ideale** di conduttanza term. K_{ij}

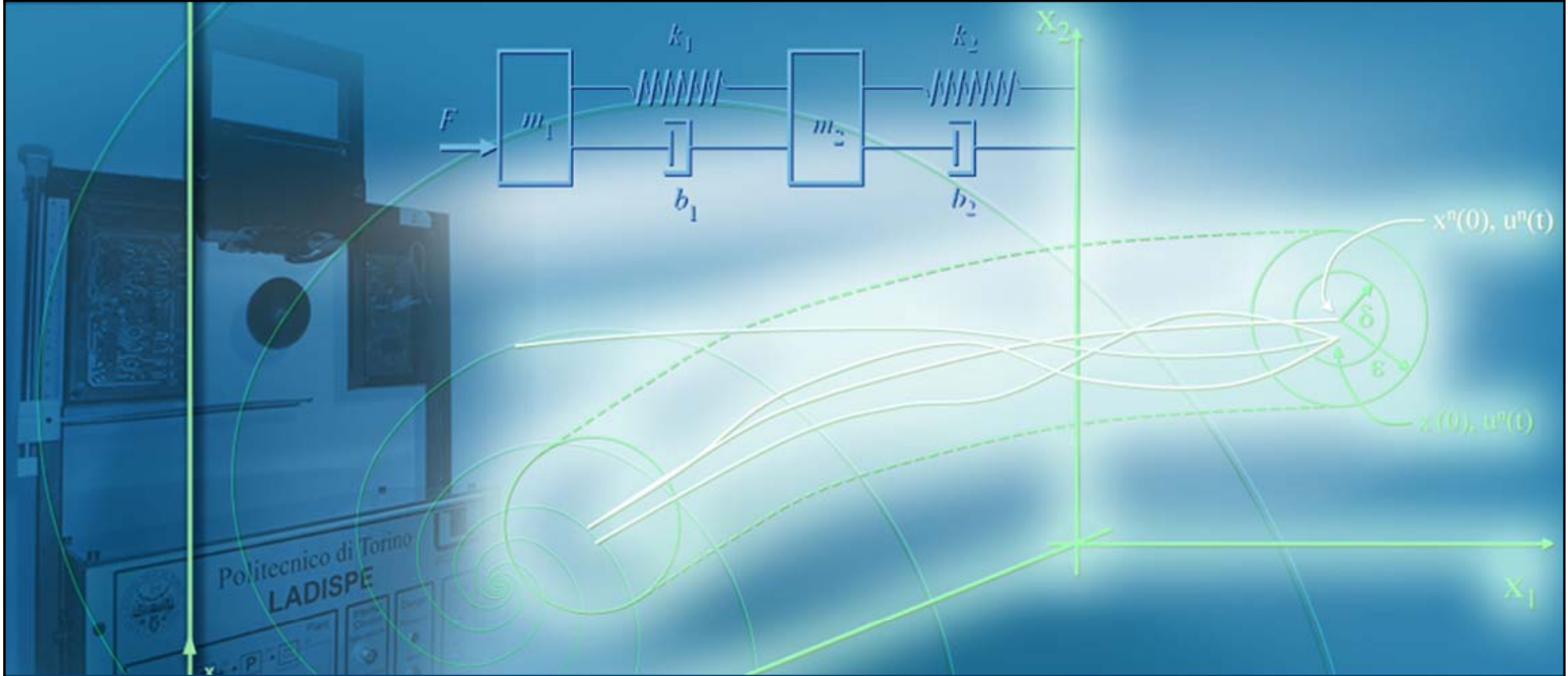


La portata di calore che fluisce dal corpo omogeneo con temperatura assoluta θ_i al corpo omogeneo con temperatura assoluta θ_j in contatto termico è pari a:

$$p_{ij}(t) = K_{ij} [\theta_i(t) - \theta_j(t)]$$

⇒ è proporzionale alla temperatura relativa dei due diversi corpi omogenei ideali in contatto termico

Unità di misura: $[p_{ij}] = \text{W}$, $[\theta_i] = [\theta_j] = \text{K}$, $[K_{ij}] = \text{W/K}$



Modellistica dei sistemi dinamici termici

Scrittura delle equazioni dinamiche

Equazioni dinamiche di equilibrio termico

- Per ogni corpo omogeneo ideale non termostatato (la cui temperatura assoluta θ_i non è quindi imposta direttamente dall'esterno) di capacità termica C_i , vale la legge di equilibrio termico delle portate di calore:

$$C_i \dot{\theta}_i(t) = \sum_k p_k^{est}(t) - \sum_j^{j \neq i} p_{ij}^{int}(t)$$

- Le **portate di calore esterne** p_{ij}^{est} tengono conto dell'azione del mondo esterno e compaiono con
 - Segno positivo se forniscono calore al corpo (nel caso di generatori di calore o per effetto Joule o combustione)
 - Segno negativo altrimenti (ad esempio, nel caso di refrigeratori o pompe di calore)

Equazioni dinamiche di equilibrio termico

- Per ogni corpo omogeneo ideale non termostato (la cui temperatura assoluta θ_i non è quindi imposta direttamente dall'esterno) di capacità termica C_i , vale la legge di equilibrio termico delle portate di calore:

$$C_i \dot{\theta}_i(t) = \sum_k p_k^{est}(t) - \sum_{j \neq i} p_{ij}^{int}(t)$$

- Le **portate di calore interne** p_{ij}^{int} tengono conto dell'interazione tra il corpo C_i e gli altri corpi C_j in contatto termico tramite conduttori termici ideali di conduttanza termica $K_{ij} \Rightarrow$

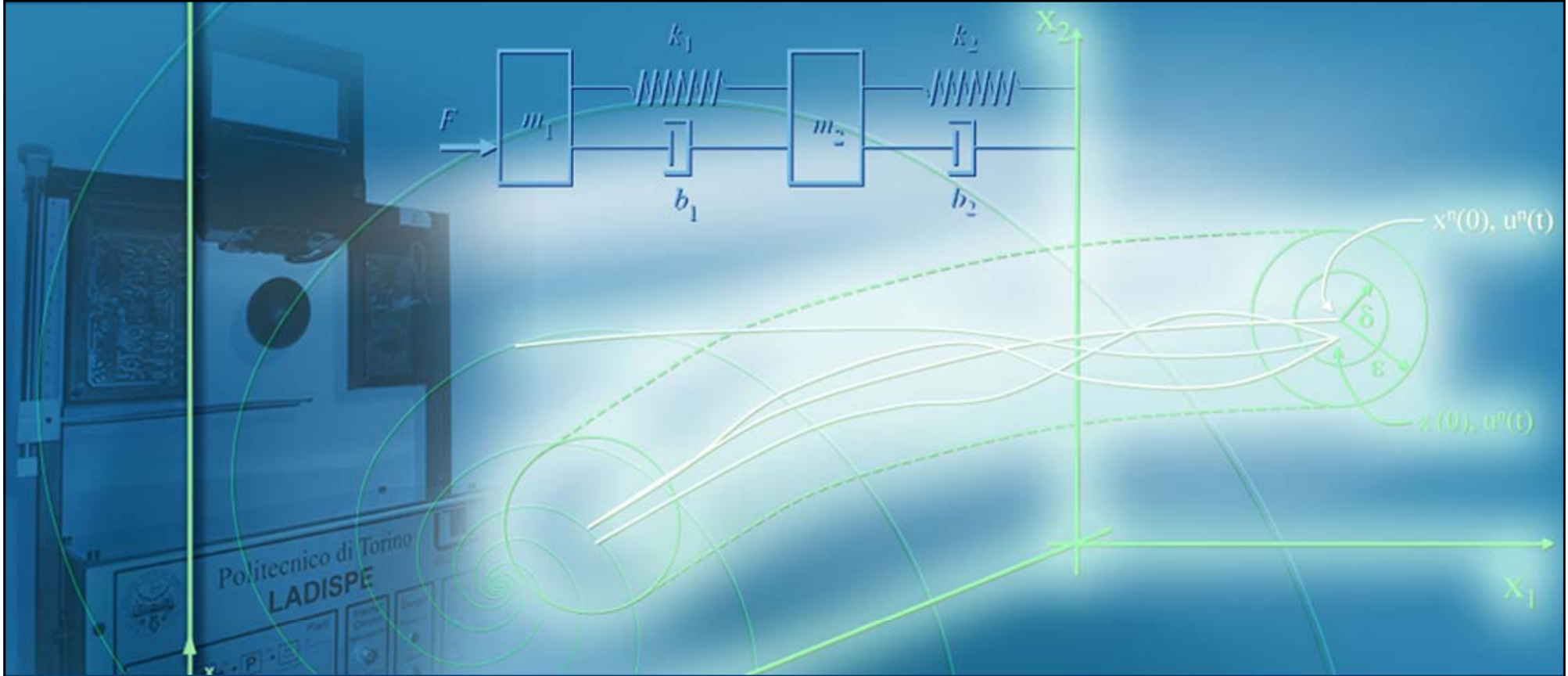
$$p_{ij}^{int}(t) = K_{ij} [\theta_i(t) - \theta_j(t)]$$

Interpretazione delle equazioni dinamiche

- Nell'equazione dinamica di equilibrio termico relativa al corpo omogeneo ideale di capacità termica C_i

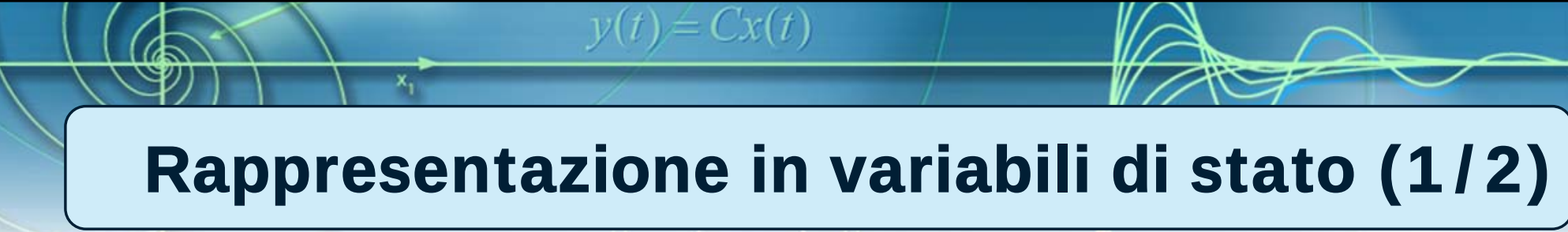
$$C_i \dot{\theta}_i(t) = \sum_k p_k^{est}(t) - \sum_{j \neq i} p_{ij}^{int}(t)$$

- Le portate esterne p_k^{est} forniscono o prelevano calore direttamente al corpo $C_i \Rightarrow$ incrementano o riducono il termine $C_i \dot{\theta}_i$, che è interpretabile come una portata termica d'inerzia
- Le portate interne p_{ij}^{int} trasmettono invece il calore agli altri corpi C_j tramite conduttori termici $\Rightarrow$ riducono la portata termica d'inerzia di C_i



Modellistica dei sistemi dinamici termici

Rappresentazione in variabili di stato



Rappresentazione in variabili di stato (1/2)

- Si scrivono le **equazioni dinamiche** di equilibrio termico per ogni corpo omogeneo non termostatato, avente capacità termica C_i e temperatura assoluta θ_i
- S'introduce una **variabile di stato** x_i per ogni corpo omogeneo non termostatato di capacità termica C_i , scegliendo in particolare
 - La temperatura assoluta θ_i
- Si associa una **variabile di ingresso** u_j ad ogni:
 - Portata di calore esterna fornita al o prelevata dal sistema termico
 - Temperatura assoluta di corpo omogeneo ideale termostatato, in quanto imposta dal mondo esterno

Rappresentazione in variabili di stato (2/2)

- Si ricavano le **equazioni di stato** del tipo

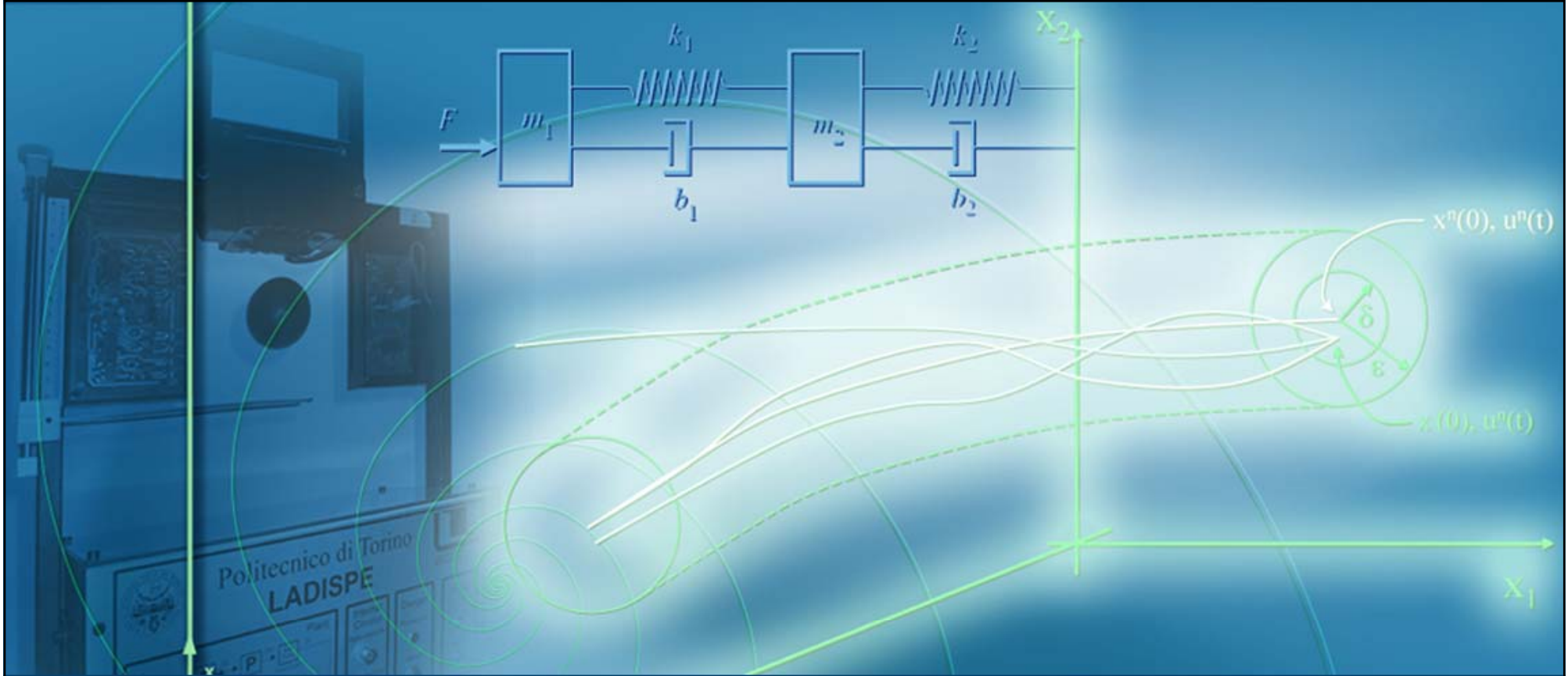
$$\dot{x}_i(t) = \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i(t, x(t), u(t))$$

a partire dalle precedenti equazioni dinamiche di equilibrio termico, esprimendo $\dot{x}_i$ solo in funzione di variabili di stato e di ingresso

- Si ricavano le **equazioni di uscita** del tipo

$$y_k(t) = g_k(t, x(t), u(t))$$

esprimendo ogni variabile di interesse y_k soltanto in funzione di variabili di stato e di ingresso



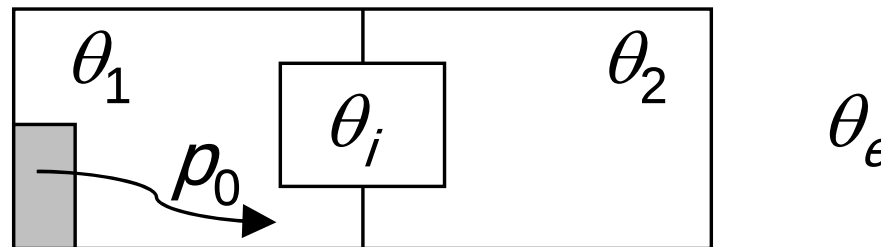
Modellistica dei sistemi dinamici termici

**Esempio di rappresentazione
in variabili di stato**



Esempio di rappresentazione (1/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema termico, in cui
 - θ_1, θ_2 : temperature dei due corpi non termostatati
 - θ_e : temperatura (imposta) dell'ambiente esterno
 - θ_i : temperatura del corpo termostatato interno
 - p_0 : portata di calore immessa solo nel corpo 1
- Assumere θ_1 come variabile d'interesse



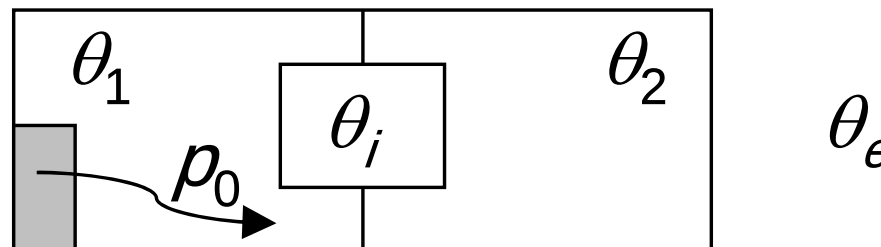
- Equazioni dinamiche di equilibrio termico:

$$1) C_1 \dot{\theta}_1 = p_0 - [K_{1e}(\theta_1 - \theta_e) + K_{1i}(\theta_1 - \theta_i) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2)]$$



Esempio di rappresentazione (2/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema termico, in cui
 - θ_1, θ_2 : temperature dei due corpi non termostatati
 - θ_e : temperatura (imposta) dell'ambiente esterno
 - θ_i : temperatura del corpo termostatato interno
 - p_0 : portata di calore immessa solo nel corpo 1
- Assumere θ_1 come variabile d'interesse



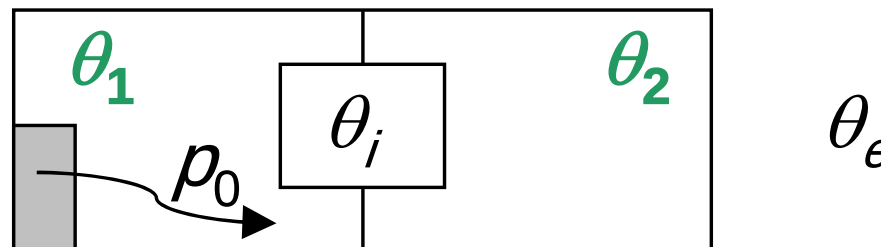
- Equazioni dinamiche di equilibrio termico:

$$2) C_2 \dot{\theta}_2 = 0 - [K_{2e}(\theta_2 - \theta_e) + K_{2i}(\theta_2 - \theta_i) + K_{12}(\theta_2 - \theta_1)]$$



Esempio di rappresentazione (3 / 9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema termico, in cui
 - θ_1, θ_2 : temperature dei due corpi non termostatati
 - θ_e : temperatura (imposta) dell'ambiente esterno
 - θ_i : temperatura del corpo termostatato interno
 - p_0 : portata di calore immessa solo nel corpo 1
- Assumere θ_1 come variabile d'interesse

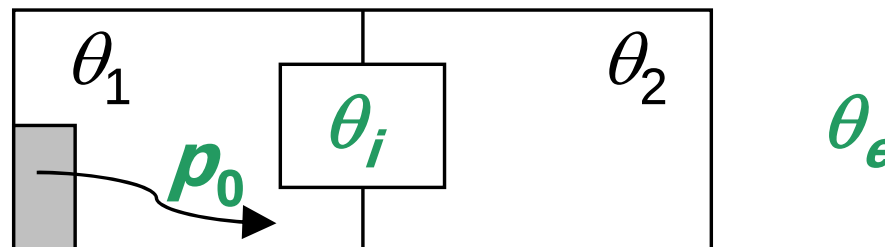


- Variabili di stato:
$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}$$



Esempio di rappresentazione (4/9)

- Ricavare la rappresentazione in variabili di stato del seguente sistema termico, in cui
 - θ_1, θ_2 : temperature dei due corpi non termostatati
 - θ_e : temperatura (imposta) dell'ambiente esterno
 - θ_i : temperatura del corpo termostatato interno
 - p_0 : portata di calore immessa solo nel corpo 1
- Assumere θ_1 come variabile d'interesse



- Variabili di ingresso:
$$u(t) = \begin{bmatrix} p_0(t) \\ \theta_e(t) \\ \theta_i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix}$$



Esempio di rappresentazione (5 / 9)

- Equazioni dinamiche di equilibrio termico:

$$1) C_1 \dot{\theta}_1 = p_0 - [K_{1e}(\theta_1 - \theta_e) + K_{1i}(\theta_1 - \theta_i) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2)]$$

$$2) C_2 \dot{\theta}_2 = 0 - [K_{2e}(\theta_2 - \theta_e) + K_{2i}(\theta_2 - \theta_i) + K_{12}(\theta_2 - \theta_1)]$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} p_0(t) \\ \theta_e(t) \\ \theta_i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix}$$

- Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{d\theta_1}{dt} = \dot{\theta}_1 = \frac{p_0}{C_1} - \frac{1}{C_1} [K_{1e}(\theta_1 - \theta_e) + K_{1i}(\theta_1 - \theta_i) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2)] = \\ &= -\frac{K_{1e} + K_{1i} + K_{12}}{C_1} x_1 + \frac{K_{12}}{C_1} x_2 + \frac{1}{C_1} u_1 + \frac{K_{1e}}{C_1} u_2 + \frac{K_{1i}}{C_1} u_3 = f_1(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio di rappresentazione (6 / 9)

- Equazioni dinamiche di equilibrio termico:

$$1) C_1 \dot{\theta}_1 = p_0 - [K_{1e}(\theta_1 - \theta_e) + K_{1i}(\theta_1 - \theta_i) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2)]$$

$$2) C_2 \dot{\theta}_2 = 0 - [K_{2e}(\theta_2 - \theta_e) + K_{2i}(\theta_2 - \theta_i) + K_{12}(\theta_2 - \theta_1)]$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} p_0(t) \\ \theta_e(t) \\ \theta_i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix}$$

- Equazioni di stato:

$$\begin{aligned} \dot{x}_2 &= \frac{d\theta_2}{dt} = \dot{\theta}_2 = -\frac{1}{C_2} [K_{2e}(\theta_2 - \theta_e) + K_{2i}(\theta_2 - \theta_i) + K_{12}(\theta_2 - \theta_1)] = \\ &= \frac{K_{12}}{C_2} x_1 - \frac{K_{2e} + K_{2i} + K_{12}}{C_2} x_2 + \frac{K_{2e}}{C_2} u_2 + \frac{K_{2i}}{C_2} u_3 = f_2(t, x, u) \end{aligned}$$



Esempio di rappresentazione (7 / 9)

- Equazioni dinamiche di equilibrio termico:

$$1) C_1 \dot{\theta}_1 = p_0 - [K_{1e}(\theta_1 - \theta_e) + K_{1i}(\theta_1 - \theta_i) + K_{12}(\theta_1 - \theta_2)]$$

$$2) C_2 \dot{\theta}_2 = 0 - [K_{2e}(\theta_2 - \theta_e) + K_{2i}(\theta_2 - \theta_i) + K_{12}(\theta_2 - \theta_1)]$$

- Variabili di stato e di ingresso:

$$x(t) = \begin{bmatrix} \theta_1(t) \\ \theta_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix}, \quad u(t) = \begin{bmatrix} p_0(t) \\ \theta_e(t) \\ \theta_i(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ u_3(t) \end{bmatrix}$$

- Equazione di uscita:

$$y = \theta_1 = x_1 = g(t, x, u)$$



Esempio di rappresentazione (8 / 9)

► Equazioni di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -\frac{K_{1e} + K_{1i} + K_{12}}{C_1} x_1 + \frac{K_{12}}{C_1} x_2 + \frac{1}{C_1} u_1 + \frac{K_{1e}}{C_1} u_2 + \frac{K_{1i}}{C_1} u_3 \\ \dot{x}_2 = \frac{K_{12}}{C_2} x_1 - \frac{K_{2e} + K_{2i} + K_{12}}{C_2} x_2 + \frac{K_{2e}}{C_2} u_2 + \frac{K_{2i}}{C_2} u_3 \end{cases}$$

► Equazione di uscita:

$$y = x_1$$

- Il sistema è dinamico, a tempo continuo, a dimensione finita ($n=2$), MIMO ($p=3$, $q=1$), proprio

$$y(t) = Cx(t)$$



Esempio di rappresentazione (9/9)

- Se $C_1, C_2, K_{1e}, K_{2e}, K_{1i}, K_{2i}$ e K_{12} sono costanti $\Rightarrow$ il sistema è anche LTI con rappresentazione di stato

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{K_{1e} + K_{1i} + K_{12}}{C_1} & \frac{K_{12}}{C_1} \\ \frac{K_{12}}{C_2} & -\frac{K_{2e} + K_{2i} + K_{12}}{C_2} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} \frac{1}{C_1} & \frac{K_{1e}}{C_1} & \frac{K_{1i}}{C_1} \\ 0 & \frac{K_{2e}}{C_2} & \frac{K_{2i}}{C_2} \end{bmatrix},$$

$$C = [1 \quad 0], D = [0 \quad 0 \quad 0]$$